

Se optó por el Caso 2-C: Registro de Licencias de conducir dado que representa un proceso real y vale la pena señalar que permite implementar reglas de negocio complicadas, mantiene el historial y la trazabilidad del proceso y fuerza a diseñar una Base de Datos normalizada, escalable y alineada con los sistemas reales de la administración pública.

Diagrama Entidad-Relacion.

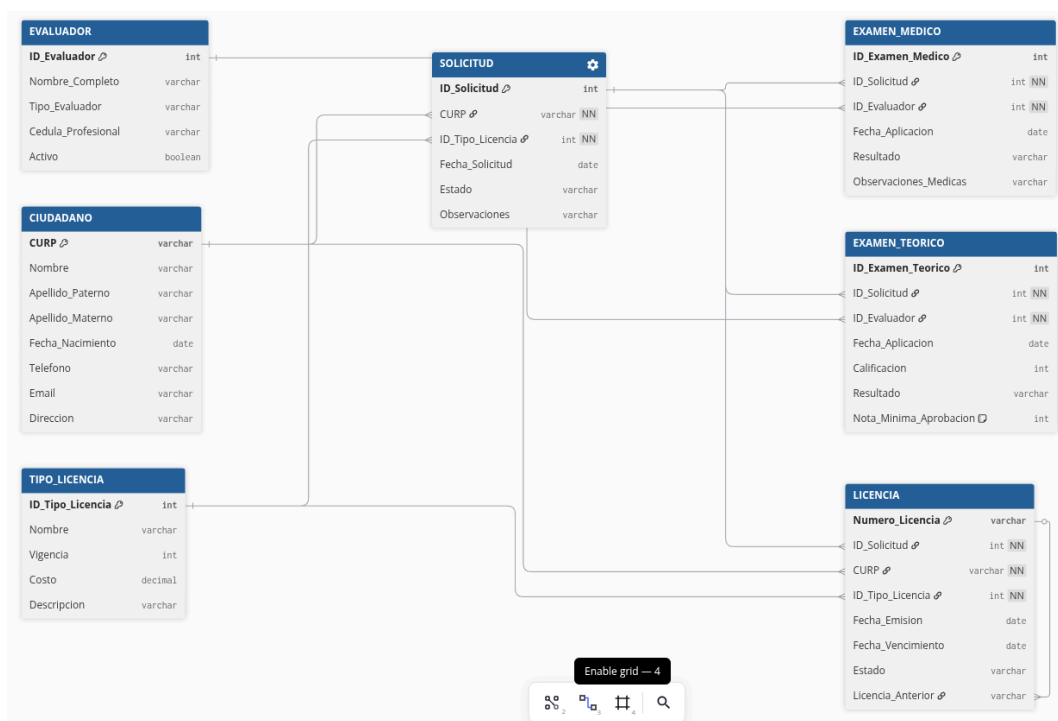


Tabla: Ciudadano

Un ciudadano es el actor principal del sistema. Todas las solicitudes y licencias se originan a partir de una persona identificable.

decidimos que CURP sea PK por que

- La **CURP es única a nivel nacional**
- No cambia con el tiempo
- Evita duplicados
- Es más segura que usar un nombre

¿Por qué el ID no es autoincremental?

Porque en sistemas gubernamentales se utiliza un **identificador oficial**, no uno interno arbitrario.

¿Por qué estos atributos?

- Nombre y apellidos: Identificación legal
- Fecha_Nacimiento: Validar mayoría de edad
- Teléfono y Email: Contacto
- Dirección: Domicilio fiscal / legal

Tabla: TIPO_LICENCIA

separamos el tipo de licencia para que nos permita:

- Evitar repetir datos
- Cambiar costos o vigencias sin afectar registros históricos
- Agregar nuevos tipos en el futuro

¿Por qué estos campos?

- Nombre: Identifica el tipo (automovilista, motociclista, etc.)
- Vigencia: Define la duración

- Costo: Permite cálculo de pago
- Descripción: Información adicional

No lo guardamos esto directamente en LICENCIA porque sería redundante y violaría la normalización.

Tabla: SOLICITUD

esta tabla es clave para este proyecto debido a que una licencia **no se genera directamente**, primero pasa por una **solicitud** que:

- Puede ser aprobada o rechazada
- Puede quedar abierta
- Puede tener observaciones

¿Por qué Estado?

Refleja el **flujo del proceso**:

- Abierta
- Aprobada
- Rechazada

¿Por qué FK a CIUDADANO y TIPO_LICENCIA?

- Un ciudadano puede hacer **muchas solicitudes**
- Cada solicitud es para **un solo tipo de licencia**

no creamos la licencia de inmediato porque depende de evaluaciones médicas y teóricas.

Tabla: EVALUADOR

¿Por qué esta tabla?

Permite controlar quién aplica los exámenes:

- Médicos
- Instructores teóricos
- Ambos

¿Por qué Tipo_Evaluador?

- Restringe qué exámenes puede aplicar
- Permite reglas de negocio futuras

¿Por qué Activo?

- No se eliminan evaluadores
- Se conserva historial de evaluaciones

no guardamos el nombre del evaluador en el examen Porque eso genera duplicación y pérdida de integridad

Tabla: EXAMEN_MEDICO

¿Por qué relación 1:1 con SOLICITUD?

Una solicitud **solo puede tener un examen médico**, no más.

Por eso:

ID_Solicitud [unique]

¿Por qué FK a EVALUADOR?

Permite:

- Saber quién evaluó
- Auditoría
- Control de responsabilidades

¿Por qué Resultado y Observaciones?

- Decisión clara (Apto / No Apto)
- Detalles médicos justificables

EXAMEN_TEORICO

¿Por qué lo separamos del médico?

Porque:

- Son procesos distintos
- Los aplica personal diferente
- Tienen reglas distintas

¿Por qué Calificación y Nota mínima?

Permite:

- Cambiar la nota mínima sin afectar registros
- Transparencia del resultado

¿Por qué Resultado si ya existe la calificación?

Porque facilita:

- Consultas rápidas
- Reportes
- Reglas de negocio claras

este diseño está orientado a rendimiento y claridad

Tabla: LICENCIA

¿Por qué no se crea siempre?

Una licencia **solo existe si la solicitud es aprobada.**

Por eso:

ID_Solicitud [unique]

¿Por qué Numero_Licencia como PK?

- Es el identificador oficial
- Visible para el ciudadano
- Único y trazable

¿Por qué CURP y TIPO_LICENCIA otra vez?

- Facilita consultas sin joins complejos
- Refuerza la integridad
- Permite independencia histórica

Redundancia controlada y justificada

Licencia_Anterior (Auto-referencia)

¿Por qué es necesaria?

Permite:

- Renovaciones
- Reposiciones
- Historial de licencias

¿Por qué auto-referencia?

Una licencia puede reemplazar a otra:

LICENCIA.Licencia_Anterior reemplaza LICENCIA.Numero_Licencia

no eliminamos la licencia anterior Porque se debe conservar el **historial legal**.

3. Justificación de las relaciones

Relación	Justificación
CIUDADANO a SOLICITUD	Un ciudadano puede realizar varias solicitudes
SOLICITUD a EXÁMENES	Cada solicitud requiere evaluaciones
SOLICITUD a LICENCIA	Solo solicitudes aprobadas generan licencias
EVALUADOR a EXÁMENES	Control, auditoría y trazabilidad
LICENCIA a LICENCIA	Historial de renovaciones

